

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC



BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP HÈ
Môn : Thực tập thực tế phát triển phần mềm

**Ứng dụng ASP.NET Core MVC xây dựng
trang web hệ thống quản lý thư viện**

Giảng viên hướng dẫn

TS. Nguyễn Thị Bích Thủy
TS. Vũ Tiến Dũng

Sinh viên

Nguyễn Mai Phương (21000200)
Nguyễn Đức Kiên Trung (21000203)

Hà Nội - 2024

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian thực và hoàn thành dự án, chúng em xin chân thành cảm ơn các anh chị trong công ty NashTech đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho chúng em. Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn tới Thầy Vũ Tiến Dũng và cô Nguyễn Thị Bích Thủy đã hướng dẫn, chỉ bảo cho chúng em trong thời gian qua.

Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, bài báo cáo vẫn còn nhiều thiếu sót, kính mong sự góp ý và giúp đỡ từ thầy cô và các anh chị để hoàn thiện bài báo cáo.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, tháng 08 năm 2024

MỤC LỤC

Danh mục viết tắt	5
Danh sách hình vẽ	5
1 Giới thiệu	7
1.1 Trình bày bài toán	7
1.2 Các công nghệ sử dụng	7
1.2.1 ASP.NET Core	7
1.2.2 MVC	8
1.2.3 DI	9
1.2.4 Entity Framework Core	9
1.2.5 Microsoft SQL Server Management	10
2 Công việc triển khai	11
2.1 Phân tích và Thiết kế Hệ thống	11
2.1.1 Xác định yêu cầu	11
2.1.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống	11
2.1.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	12
2.2 Phát triển Backend với ASP.NET Core	12
2.2.1 Xây dựng Controller cho Home	12
2.2.2 Xây dựng Controller cho quản lý người dùng	12
2.2.3 Phát triển chức năng quản lý sách và danh mục	13
2.2.4 Xử lý yêu cầu mượn sách	13
2.2.5 Dependency Injection	14
2.3 Phát triển Frontend với Razor View	14
2.3.1 Xây dựng giao diện Home	14
2.3.2 Xây dựng giao diện đăng nhập và đăng ký	14
2.3.3 Xây dựng giao diện quản lý sách và danh mục	15
2.3.4 Xây dựng giao diện quản lý đơn đặt sách	16
2.4 Tích hợp và kiểm thử	16
2.4.1 Tích hợp backend với frontend	16
2.4.2 Viết unit test	17
2.4.3 Kiểm thử hệ thống	18
3 Các kết quả đạt được	20

3.1	Cơ sở dữ liệu	20
3.2	Giao diện	20
3.2.1	Trang chủ	20
3.2.2	Trang login	22
3.2.3	Trang Register	22
3.2.4	Trang sửa đổi thông tin người dùng	23
3.2.5	Trang danh sách sách	24
3.2.6	Trang quản lý đơn đặt hàng	29
4	Kết luận	33
4.1	Kết quả đạt được	33
4.2	Nhược điểm	33
4.3	Hướng phát triển trong tương lai	33
5	Phụ lục	34
5.1	Phân chia công việc	34
	Tài liệu tham khảo	35
	Nhận xét của công ty	35

DANH MỤC VIẾT TẮT

Kí hiệu viết tắt	Ý nghĩa
MVC	Model-View-Controller
ASP.NET	Active Server Pages Network Enabled Technologies
DI	Dependency Injection
IoC	Inversion of Control
EF	Entity Framework
CRUD	Create, Read, Update, Delete
API	Aplication Programming Interface

Danh sách hình vẽ

1.1	Biểu đồ tương tác của kiến trúc MVC	8
1.2	Biểu đồ áp dụng IoC	9
3.1	Cơ sở dữ liệu	20
3.2	Trang chủ	21
3.3	Trang chủ với giao diện màu kem	21
3.4	Trang chủ với giao diện màu tối	21
3.5	Trang Login	22
3.6	Trang Register	22
3.7	Trang sửa đổi thông tin người dùng	23
3.8	Trang danh sách sách người dùng	24
3.9	Kết quả tìm kiếm sách	24
3.10	Trang danh sách sách của Admin	25
3.11	Trang sửa đổi thông tin sách	25
3.12	Trang chi tiết sách	26
3.13	Trang xóa sách	26
3.14	Trang tạo sách	27
3.15	Trang tạo danh mục	27
3.16	Trang danh sách danh mục	28
3.17	Trang chỉnh sửa danh mục	28
3.18	Trang xóa danh mục	28
3.19	Sách hết số lượng	29
3.20	Trang chi tiết sách để đặt hàng	29
3.21	Trang tạo đơn hàng	30
3.22	Trang giỏ hàng	30
3.23	Trang chỉnh sửa đơn hàng	31
3.24	Trạng thái đơn hàng	31
3.25	Trạng thái đơn hàng	32

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 Trình bày bài toán

Thư viện là một trong những cơ sở vật chất quan trọng trong đời sống của chúng ta, cung cấp ta một tài nguyên kiến thức vô cùng lớn. Tuy nhiên để quản lý một thư viện lớn là một điều không hề dễ dàng. Một thư viện có nhiều quyển sách, nhiều thể loại và nhiều tác giả, điều này gây khó khăn cho các chủ thư khi phải quản lý hay thu thập thông tin từ một quyển sách nào đó. Ngoài ra đối với việc cho mượn sách, theo dõi tình trạng hoàn trả, xử lý yêu cầu mượn sách cũng là một vấn đề nan giải. Vì vậy nhóm đã thực hiện xây dựng một trang Web quản lý thư viện với một số chức năng dưới đây, kỳ vọng sẽ giảm nhẹ gánh nặng với chủ thư và tăng trải nghiệm người dùng cho người sử dụng.

1) Phân biệt giữa chủ thư và người dùng.

- Người dùng sẽ được phép xem các chi tiết của sách và mượn chúng thông qua các yêu cầu.
- Chủ thư có thể quản lý các yêu cầu của người dùng và quản lý các cuốn sách trong thư viện.

2) Đăng ký và đăng nhập tài khoản

- Người dùng có thể đăng nhập, hay đăng ký khi chưa có tài khoản.
- Tài khoản của chủ thư sẽ được định đoạn sẵn.

3) Những chức năng quản lý (cho chủ thư):

- Xem, chỉnh sửa chi tiết, thêm hay xóa các cuốn sách.
- Chấp nhận, từ chối các yêu cầu của người dùng.

Để hoàn thành dự án này, nhóm thực tập đã áp dụng công nghệ ASP.NET Core, kiến trúc MVC, kỹ thuật DI và Entity Framework Core để xây dựng một trang web đáp ứng được các nhu cầu trên.

1.2 Các công nghệ sử dụng

1.2.1 ASP.NET Core

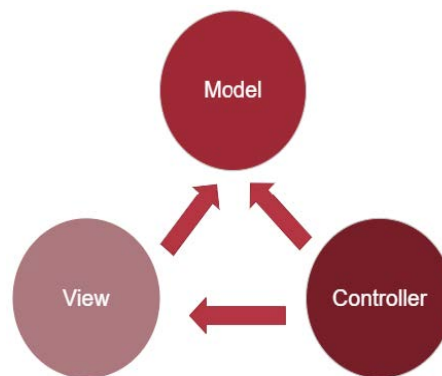
[4] ASP.NET Core là một framework phát triển ứng dụng mạng mã nguồn mở đa nền tảng được phát triển bởi Microsoft. Đây là công cụ chính để xây dựng

ứng dụng mạng trong dự án này, do bởi hiệu suất cao của ASP.NET Core, nhanh hơn so với các framework mạng khác. Framework này có thể sử dụng cho đa nền tảng, cho phép nó làm việc và phát triển trên các môi trường khác nhau như Windows, Mac OS hay Linux. Tuy nhiên, ASP.NET Core có thể phức tạp hơn so với các framework khác, do yêu cầu kiến thức về ngôn ngữ lập trình C# và các công nghệ .NET khác.

1.2.2 MVC

[3] MVC là design pattern chính cho dự án. Nó là viết tắt của ba phần chính: Model, View và Controller, ba bộ phận này hoạt động chặt chẽ với nhau.

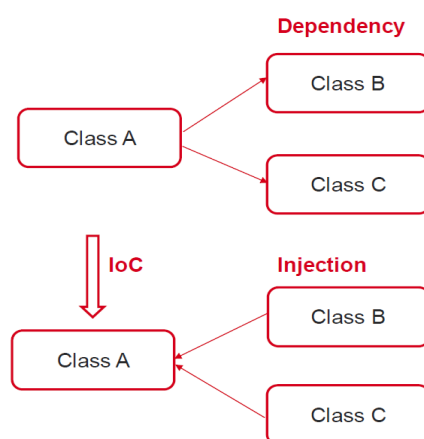
- 1) Model là nơi lưu trữ thông tin, thực hiện các thao tác cập nhật và truy vấn dữ liệu, mà không quan tâm đến cách dữ liệu được hiển thị hoặc tương tác với người dùng.
- 2) View là thành phần hiển thị giao diện người dùng và đảm nhận trách nhiệm hiển thị thông tin từ Model. View không có logic tính toán và chỉ chịu trách nhiệm về việc hiển thị dữ liệu một cách đẹp mắt và dễ hiểu cho người dùng.
- 3) Controller là thành phần điều phối và xử lý sự kiện từ người dùng. Nó nhận lệnh từ người dùng thông qua View, sau đó cập nhật Model dựa trên những thay đổi này và điều hướng hiển thị trở lại View. Controller giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì sự đồng bộ giữa Model và View.



Hình 1.1: Biểu đồ tương tác của kiến trúc MVC

MVC có nguy cơ làm tăng độ phức tạp của một dự án, đặc biệt là với những dự án nhỏ hơn. Nhưng mặt khác, MVC giúp tách biệt rõ ràng giữa logic xử lý, dữ liệu và giao diện, giúp mã nguồn dễ bảo trì, mở rộng và test và lý do tại sao kiến trúc được dùng làm bộ xương cho dự án này. Hơn nữa kiến trúc này được hỗ trợ mạnh mẽ bởi ASP.NET Core thông qua ASP.NET Core MVC, giúp phát triển các ứng dụng mạng nhanh chóng và dễ dàng.

1.2.3 DI



Hình 1.2: Biểu đồ áp dụng IoC

[2] DI (Dependency Injection) là một design pattern được dùng để áp dụng IoC (Inversion Of Control). IoC có nghĩa là việc làm nổi lỏng các liên kết giữa các lớp với nhau, thông qua việc loại bỏ trách nhiệm tạo và quản lý các phụ thuộc (dependency) ra khỏi các lớp và giao lại việc đó cho các thành phần ngoài để lưu trữ. Nếu áp dụng IoC thì những ứng dụng đơn giản hơn sẽ có thể trở nên phức tạp hơn mức cần thiết. Nhưng với các dự án thông thường, việc áp dụng DI sẽ giúp các lớp không bị gắn chặt với các phụ thuộc nữa, làm cho code dễ dàng duy trì và test hơn. Ngoài ra các phụ thuộc còn có thể dễ dàng được hoán đổi hay thay thế mà không cần sửa đổi lớp sử dụng.

1.2.4 Entity Framework Core

[1] Entity Framework Core là một ORM (Object-Relational Mapper) mã nguồn mở cho .NET, giúp đơn giản hóa các tác vụ liên quan đến cơ sở dữ liệu bằng cách ánh xạ các đối tượng trong C# với các bảng trong cơ sở dữ liệu. Ưu điểm của EF core bao gồm làm tăng tốc độ phát triển bằng cách loại bỏ phần lớn các mã SQL thủ công, mà thay vào đó các câu lệnh LINQ. Cung cấp tính năng context và migrations, giúp quản lý và thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu ngay từ trong code, tránh tình trạng không tương thích và dễ dàng hơn cho các dự án có nhiều người tham gia. EF Core còn hỗ trợ nhiều loại cơ sở dữ liệu như SQL Server, MySQL, PostgreSQL và SQLite. Ngược lại, EF Core có các nhược điểm như sau, nó có thể có hiệu suất thấp hơn khi so với viết các câu lệnh SQL tối ưu hóa thủ công, đặc biệt với các truy vấn phức tạp. Và đối các truy vấn phức tạp, việc sử dụng LINQ có thể trở nên khó khăn và khó đọc hơn. Tuy vậy, EF Core giúp tăng năng suất phát triển, giảm thiểu lỗi trong việc quản lý cơ sở dữ liệu và dễ dàng thực hiện các thay đổi trong cấu trúc cơ sở dữ liệu. Và ngoài ra, Entity Framework còn có tính năng tự sinh code kiến trúc MVC, dựa trên context với Model, EF có thể tự sinh ra Controller và các View cơ bản cho model đó, giúp việc phát triển trang mạng với MVC trở nên nhanh và dễ dàng hơn.

1.2.5 Microsoft SQL Server Management

[5] Về phần dữ liệu, nhóm dựa vào việc tương tác với SQL Server thông qua SSMS. Đây là công cụ chính thức của Microsoft để quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu SQL Server. SSMS cung cấp một giao diện đồ họa thân thiện, hỗ trợ đầy đủ các tính năng quản lý cơ sở dữ liệu, từ việc viết và tối ưu hóa truy vấn SQL đến quản lý bảo mật và giám sát hiệu suất. Nhược điểm của công cụ này là nó chỉ hỗ trợ SQL Server, không hỗ trợ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác. Và phần mềm công cụ này khá nặng, có thể tiêu tốn tài nguyên hệ thống. Nhưng do vì việc tích hợp sâu với SQL Server, cung cấp đầy đủ công cụ quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu, nên SSMS là công cụ chính để nhóm tương tác được với dữ liệu.

CHƯƠNG 2

CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI

2.1 Phân tích và Thiết kế Hệ thống

2.1.1 Xác định yêu cầu

Tiến hành thu thập và phân tích yêu cầu từ khách hàng và các bên liên quan. Xác định rõ các chức năng chính của hệ thống như quản lý người dùng, quản lý sách, quản lý danh mục, và xử lý yêu cầu mượn sách.

- Quản lý người dùng: Người dùng sẽ được phân quyền thành Admin và User. Các người dùng có thể đăng ký và đăng nhập vào hệ thống
- Quản lý sách và danh mục: Dành cho chủ thư, được dùng để tương tác và quản lý các cuốn sách và danh mục
- Xử lý yêu cầu mượn sách: Người dùng có thể đặt mượn sách và chủ thư có thể xử lý các yêu cầu đó.

2.1.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống

Chọn kiến trúc MVC (Model-View-Controller) để tổ chức mã nguồn, tách biệt các thành phần xử lý dữ liệu, giao diện và điều khiển. Thiết kế các lớp model tương ứng với các thực thể trong cơ sở dữ liệu như Role, User, Category, Book và Order.

- Role: chỉ có 2 role với id 1 và 2. Với 1 tương ứng với role "User" và 2 cho role "Admin"
- User: mỗi user có một role, Admin hoặc User. Ngoài ra, mỗi user có một id riêng, có tên, email và password.
- Category: mỗi danh mục có tên và id riêng.
- Book: mỗi quyển sách bắt buộc phải có một id, tên, category, tác giả và số lượng cuốn sách riêng. Ngoài ra, mỗi quyển sách còn có thể có một tóm tắt miêu tả qua quyển sách và một tấm ảnh của bìa sách.
- Order: mỗi yêu cầu mượn sách sẽ có một id, tên sách, số lượng book mượn, user, tình trạng mượn sách (Pending, Approved hay Denied), ngày mượn và ngày trả.

2.1.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Sử dụng Entity Framework Core, nhóm xây dựng các bảng cơ sở dữ liệu và định nghĩa mối quan hệ giữa các bảng, đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả của dữ liệu. Ngoài ra, việc quản lý cơ sở dữ liệu cũng được thực hiện hoàn toàn trên code theo mô hình code-first, không thay đổi trực tiếp trên cơ sở dữ liệu, vì vậy không xảy ra bất đồng bộ giữa các mô hình và dữ liệu.

- Tạo một lớp context để khởi tạo các bảng cần dùng. Sau đó dùng lệnh Add-Migration của EF core để sinh ra code tạo bảng cho database. Cuối cùng, dùng lệnh Update-Database để tiến hành tạo bảng cho database.
- Với các model liệt kê ở trên, EF Core còn tạo ra các mối quan hệ giữa các bảng. Ví dụ như với model Book, model này có category, vậy EF Core sẽ gán một foreign key categoryId vào bảng Book, liên kết nó với bảng Category, điều tương tự cũng xảy ra với các model khác.
- Ngoài ra, các thao tác quản lý sẽ thông EF Core để tương tác với database. Khi đăng kí hay tạo mới thì sẽ thông qua các lệnh của EF Core để thêm các thực thể mới vào bảng, khi muốn chỉnh sửa thì EF Core cũng có thể cập nhật vào database.

2.2 Phát triển Backend với ASP.NET Core

Phần backend sẽ được xử lý bởi các lớp Controller trong kiến trúc MVC, phần này sẽ có vai trò xử lý các input từ người dùng, tương tác với các Model để lấy dữ liệu cần thiết và cập nhật View để biểu diễn dữ liệu đó.

2.2.1 Xây dựng Controller cho Home

Home là trang chủ mà các người dùng ứng dụng có thể xem và tương tác được, một HomeController sẽ được tạo ra để quản lý các dữ liệu chung này. HomeController sẽ truyền đi thông tin 6 cuốn sách được thêm vào gần đây nhất, để người dùng có thể xem trước mà không cần phải đăng nhập vào hệ thống.

2.2.2 Xây dựng Controller cho quản lý người dùng

AccountController quản lý thông tin người dùng, bao gồm đăng ký, đăng nhập, sửa đổi thông tin người dùng và phân quyền người dùng thành Admin và User thông qua Role.

- Mỗi người dùng sẽ được gán một Role: Admin, cho chủ thư, hoặc User, cho người đọc.
- Admin sẽ có khả năng quản lý sách, danh mục và xử lý yêu cầu mượn sách và đăng nhập vào hệ thống, tài khoản của các admin sẽ được cập nhật trên database.
- User chỉ có khả năng xem các chi tiết cơ bản của sách và đặt mượn, người dùng có thể đăng nhập và đăng ký tài khoản của mình.
- Mỗi tài khoản có một email, tên người dùng và mật khẩu được mã hóa bằng thuật toán SHA256. Mỗi khi đăng ký một tài khoản, Controller sẽ tạo một

thực thể User mới trong database, với mỗi user được gán một ID riêng.

- Mỗi khi đăng nhập, người dùng sẽ nhập email hoặc tên đăng nhập và mật khẩu của mình, controller sẽ truy vết database để tìm người dùng đó. Khi tìm được người dùng, controller sẽ tạo ra Cookie xác thực cho người dùng đó, bắt đầu phiên làm việc và cho phép người dùng có thể tương tác với các chức năng sâu hơn của ứng dụng.
- Sau khi đăng nhập người dùng sẽ có lựa chọn sửa đổi thông tin đăng nhập của mình hoặc đăng xuất ra khỏi ứng dụng, controller sẽ xóa Cookie xác thực cho người dùng đó và kết thúc làm việc.

2.2.3 Phát triển chức năng quản lý sách và danh mục

Xây dựng BookController và CategoryController cho các hàm CRUD (Create, Read, Update, Delete), các logic tìm kiếm và danh sách các quyển sách và danh mục.

- Danh sách: tạo một danh sách để trình bày tất cả các quyển sách và danh mục. Danh sách sẽ có một logic tìm kiếm nhằm giúp việc tìm ra một quyển sách hay danh mục cụ thể.
- Create: Admin có thể tạo ra các cuốn sách hay danh mục mới. Khi tạo ra một cuốn sách hay danh mục, chúng sẽ tự động được gán một Id riêng của chúng. Nếu muốn tạo một cuốn sách hay thư mục, Admin phải input những dữ liệu cần thiết, sau đó, controller sẽ tạo một thực thể Book hay Category mới vào database.
- Read: Admin và User có khả năng đọc những dữ liệu đã được cho vào bởi Admin, controller sẽ cho ra những dữ liệu cần thiết.
- Update: Admin được phép chỉnh sửa bất cứ các dữ liệu của sách hoặc danh mục nào mong muốn, controller sẽ cập nhật các dữ liệu này trong database.
- Delete: Admin có quyền xóa bất cứ quyển sách hay danh mục nào, controller sẽ xóa thực thể đó khỏi database.
- Tìm kiếm: Cả User và Admin đều có thể sử dụng các logic tìm kiếm, controller sẽ cho phép người dùng tìm sách theo tên, tác giả hay danh mục của chúng.

2.2.4 Xử lý yêu cầu mượn sách

Tạo OrderController để xử lý yêu cầu mượn sách, bao gồm việc gửi yêu cầu mượn, theo dõi trạng thái yêu cầu, và quản lý các yêu cầu này bởi Admin.

- User: Các người dùng có thể mượn sách, mỗi khi mượn có thể yêu cầu mượn bao nhiêu cuốn, có thể xác định ngày mượn và ngày trả. Và khi một yêu cầu được gửi đi, số cuốn sách hiện có sẽ bị trừ đi bởi số cuốn sách được yêu cầu mượn. Nếu không còn các quyển sách cùng tên nào thì người dùng không thể chọn đặt cuốn sách đó. Chỉ khi người dùng trả sách sau khi được chấp thuận cho mượn hoặc yêu cầu bị từ chối bởi chủ thư hay hủy bỏ bởi người dùng, thì số cuốn sách mới được hoàn lại.

-
- Admin: Các chủ thư sẽ quản lý các yêu cầu mượn sách, có thể từ chối hoặc chấp thuận các yêu cầu. Khi từ chối, số sách được đặt mượn sẽ được hoàn lại vào tổng số sách.
 - Admin và User sẽ theo dõi được các yêu cầu thông qua một danh sách.

2.2.5 Dependency Injection

Áp dụng DI để làm nổi lỏng liên kết giữa các Controller và các phụ thuộc của chúng để cải thiện khả năng bảo trì và mở rộng mã nguồn. Các pattern, repository và service, sẽ được cấu hình thông qua DI Container, đảm bảo rằng các phụ thuộc được khởi tạo và quản lý tự động bởi hệ thống.

- Repository Pattern: được sử dụng để tạo một lớp trừu tượng giữa dữ liệu và logic nghiệp vụ của ứng dụng. Những logic truy xuất dữ liệu được tách biệt khỏi mã nghiệp vụ vào các lớp Repository độc lập.
- Service Pattern: tổ chức logic nghiệp vụ của ứng dụng vào các lớp Service độc lập. Mỗi Service xử lý một phần logic nghiệp vụ cụ thể. Ví dụ như BookService xử lý logic liên quan đến sách, AccountService xử lý logic liên quan đến người dùng.

2.3 Phát triển Frontend với Razor View

Phần Frontend sẽ được biểu diễn các View, chúng sẽ tạo ra giao diện người dùng dựa trên dữ liệu nhận được từ Model hay từ Controller. Chúng sẽ có vai trò hiển thị dữ liệu theo cách mà người dùng có thể tương tác và hiểu được, và là phần tương tác chính với người dùng, bao gồm các form input dữ liệu, bảng dữ liệu và các nút bấm để người dùng có thể tương tác với ứng dụng. View sẽ được tạo với một view engine được gọi là Razor syntax được sử dụng trong ASP.NET Core MVC, engine sẽ cho phép nhúng code C# vào các tệp HTML.

2.3.1 Xây dựng giao diện Home

Giao diện Home sẽ được biểu diễn bởi View Home Index, bao gồm tiêu đề của ứng dụng, "Library", và các mô tả phụ đi kèm. Ngoài ra, Index của Home sẽ lấy ra dữ liệu được Controller truyền vào, và biểu diễn sáu quyển sách được truyền vào gần đây nhất dưới dạng một danh sách. Mỗi quyển sách sẽ có một ảnh bìa và các thông tin chung để biểu diễn chúng, ngoài ra chúng còn có một nút bấm, "View Details", được dùng để xem các thông tin chi tiết hơn. Nếu bấm nút thì sẽ chuyển sang trang View BookDetails của phần Order. Tất cả người dùng ứng dụng sẽ có khả năng xem và tương tác với trang này dù chưa đăng nhập và trang Web.

2.3.2 Xây dựng giao diện đăng nhập và đăng ký

Giao diện đăng nhập và đăng ký sẽ được chia ra làm hai nút, register và login trên đầu trang.

- Register: Khi bấm nút register, người dùng sẽ được chuyển đến một trang View Register của phần Account. Trang View Register sẽ có một form mà

người dùng có thể nhập thông tin vào, thông tin bao gồm tên, email và mật khẩu. Khi đăng ký, người dùng sẽ được tự động gán Role User. Sau khi đăng ký xong, người dùng có thể đăng nhập vào ứng dụng.

- Login: Khi bấm nút login, người dùng sẽ chuyển đến trang View Login của phần Account. Trang view Login sẽ có một form mà người dùng có thể nhập email hoặc tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản của mình. Nhập xong thì người dùng có thể bấm nút đăng nhập để truy cập vào ứng dụng hoàn chỉnh. Nếu người dùng chưa có tài khoản, người dùng có thể nhanh chóng đi đến trang register để đăng ký tài khoản. Với các lượt đăng nhập không thành công do sai thông tin, trang Web sẽ hiển thị thông báo.
- Sau khi đăng nhập, nút login và register sẽ bị thay thế bởi một lời chào, nút setting và một nút quản lý đơn đặt sách. Nếu là Admin thì nút này sẽ là nút Orders, để xem và quản lý các yêu cầu mượn sách của người dùng. Và nếu là User, thì nút này sẽ là nút giỏ hàng, giúp người dùng xem các đơn đặt mượn sách của mình và có thể chỉnh sửa hay hủy bỏ nếu muốn. Nút setting sẽ bao gồm chức năng sửa đổi thông tin đăng nhập, thay đổi phong nền (mặc định, tối hoặc màu kem), và nút LogOut.

2.3.3 Xây dựng giao diện quản lý sách và danh mục

Người dùng sẽ chủ yếu tương tác với sách và danh mục qua một danh sách, tuy nhiên chỉ có Admin mới được quyền tương tác với danh mục và danh sách sẽ khác nhau tùy vào role của người dùng. Các danh sách sẽ được phân chia thành các trang khác nhau để làm gọn trang mạng.

- 1) Filter: Đây là hàm chung cho danh sách sách của cả User và Admin, cho phép người dùng tìm kiếm các cuốn sách mong muốn. Người dùng có thể tìm kiếm theo tên sách, tên tác giả hay theo thư mục. Chỉ cần lựa chọn filter mong muốn, nhập tên sách hay tác giả hoặc chọn danh mục rồi bấm nút filter. Danh sách sẽ chỉ cho ra những cuốn sách phù hợp với yêu cầu tìm kiếm.

2) Danh sách sách

- Danh sách sách cho Admin sẽ có đồ họa cơ bản để dễ dàng quản lý sách. Danh sách sẽ được chia thành các cột và hàng, với 10 cuốn sách một trang. Danh sách sẽ có các cột tên sách, tác giả, số lượng sách và các hàm quản lý. Admin sẽ sử dụng các hàm quản lý thông qua các nút, với nút Create ở trên đầu danh sách và dưới filter, và 3 nút Delete, Edit và Details sẽ ở cột các hàm quản lý trong danh sách.
- Khi bấm nút Create hay Edit, người dùng sẽ chuyển đến một trang form để nhập và cập nhật thông tin của sách, đặc biệt người dùng sẽ có lựa chọn tạo một danh mục mới ở trong các form này, trong trường hợp danh mục mong muốn đang chưa tồn tại. Còn nút Details sẽ cho phép người dùng đọc các thông tin của sách và nút Delete sẽ xóa quyền sách đó.
- Còn danh sách sách cho User sẽ có đồ họa phức tạp hơn, các quyền sách sẽ được biểu diễn dưới dạng những thẻ bao gồm có ảnh bìa, tên và số lượng của quyền sách đó. Mỗi trang của danh sách sẽ bao gồm 2 hàng,

mỗi hàng có 4 ảnh sách với tổng cộng 8 thẻ sách mỗi trang. Khi bấm vào một ảnh sách, người dùng sẽ đọc được những thông tin chung của ảnh và sẽ có nút bấm để đặt mượn sách.

- 3) Danh sách danh mục: Danh sách này chỉ dành cho Admin, Admin có thể xem các danh mục hiện có và thực hiện các hàm CRUD qua những nút bấm như với danh sách sách.

2.3.4 Xây dựng giao diện quản lý đơn đặt sách

Đối với giao diện quản lý đơn đặt, người dùng và admin sẽ có các giao diện khác nhau:

1) User:

- Khi người dùng muốn đặt một cuốn sách, người dùng có thể chọn cuốn sách đó từ giao diện danh sách như trên, trong trang thông tin của sách sẽ bao gồm một nút đặt hàng. Khi nhấn nút, người dùng sẽ được đưa tới một trang đặt hàng. Các thông tin của đơn hàng bao gồm tên cuốn sách, số lượng sách (mặc định là 1), thời gian đặt hàng là thời điểm người dùng nhấn nút và thời gian trả sách được mặc định là 21 ngày sau ngày đặt hàng.
- Các thông tin như số lượng sách và thời gian trả sách có thể được chỉnh sửa tùy theo mong muốn của người dùng, tuy nhiên số lượng sách đặt không thể vượt quá số lượng sách đang có trong kho. Sau khi đặt, người dùng sẽ được đưa tới trang giỏ hàng, lưu trữ thông tin đơn đặt hàng của người dùng và trạng thái xử lý đơn hàng.
- Nếu đơn hàng được admin chấp nhận thì người dùng có thể mượn, sau đó trả sách, còn nếu không thì số lượng sách mà người dùng đã đặt sẽ được hoàn trả về kho. Sau khi thay đổi trạng thái đơn hàng, người dùng sẽ không thể chỉnh sửa đơn hàng đó nữa.
- Sau khi được chấp nhận cho mượn sách, đơn hàng được chấp nhận sẽ hiện thêm một nút bấm mới, nút bấm Return. Khi bấm Return, người dùng sẽ thực hiện trả sách, trạng thái đơn hàng sẽ chuyển thành Returned và người dùng có thể xóa đi đơn hàng này.

- 2) Admin: Admin là người có quyền xét duyệt đơn hàng của người dùng. Khác với giỏ hàng của người dùng chỉ có thông tin đơn hàng của bản thân, Admin có quyền nhìn thấy tất cả các đơn hàng của các người dùng và quyền chấp nhận hoặc từ chối.

2.4 Tích hợp và kiểm thử

2.4.1 Tích hợp backend với frontend

Việc tích hợp backend với frontend là quá trình kết nối các thành phần của giao diện người dùng với logic xử lý dữ liệu phía server, nhằm đảm bảo rằng dữ liệu được truyền chính xác và hiển thị đúng cách. Các bước chi tiết bao gồm:

-
- Kết nối API với giao diện: Trong ứng dụng của bạn, các thành phần frontend sẽ thực hiện các cuộc gọi đến các API endpoint do backend cung cấp. Ví dụ, nếu bạn cần hiển thị danh sách sách, giao diện frontend sẽ gửi yêu cầu HTTP đến API `/api/books` để lấy dữ liệu. Tương tự, các thao tác như tạo, sửa, hoặc xóa sách sẽ gửi yêu cầu đến các API endpoint tương ứng như `/api/books/id`.
 - Xử lý phản hồi từ server: Khi frontend nhận dữ liệu từ backend, cần phải chuyển đổi dữ liệu JSON thành các đối tượng hoặc cấu trúc dữ liệu mà frontend có thể sử dụng. Ví dụ, khi nhận được dữ liệu chi tiết của một cuốn sách từ API, frontend sẽ xử lý dữ liệu đó và cập nhật giao diện chi tiết sách để hiển thị các thông tin như tên sách, tác giả, và ảnh bìa.
 - Quản lý lỗi và thông báo: Frontend cần xử lý các lỗi mà backend trả về một cách hiệu quả. Điều này bao gồm việc hiển thị thông báo lỗi cho người dùng khi có sự cố như không tìm thấy dữ liệu hoặc lỗi server. Ví dụ, nếu API trả về mã lỗi 404 khi tìm kiếm sách, giao diện người dùng cần thông báo rằng sách không tồn tại hoặc không thể tìm thấy dữ liệu.
 - Cải thiện trải nghiệm người dùng: Đảm bảo rằng việc tích hợp giữa backend và frontend không làm gián đoạn trải nghiệm của người dùng. Các thao tác như tải dữ liệu hoặc gửi yêu cầu cần được thực hiện một cách mượt mà và không làm giảm hiệu suất của giao diện người dùng. Sử dụng các kỹ thuật như loading spinners hoặc thông báo trạng thái để cho người dùng biết rằng dữ liệu đang được tải và quá trình xử lý vẫn đang tiếp tục.
 - Đảm bảo bảo mật: Trong quá trình tích hợp, cần chú ý đến vấn đề bảo mật. Điều này bao gồm việc bảo vệ API khỏi các cuộc tấn công CSRF (Cross-Site Request Forgery) và đảm bảo rằng dữ liệu nhạy cảm được mã hóa và bảo vệ đúng cách. Ví dụ, các yêu cầu API cần được xác thực bằng token bảo mật và các thông tin nhạy cảm như mật khẩu cần được mã hóa trước khi gửi đến server.

2.4.2 Viết unit test

Việc phát triển unit test cho các thành phần backend là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và ổn định của hệ thống. Các bước cụ thể bao gồm:

- Xác định các phần cần test: Các thành phần backend quan trọng cần được kiểm tra bao gồm các phương thức trong controllers và các lớp service. Ví dụ, việc kiểm tra các phương thức trong AccountController như Edit, Register, và Login là cần thiết để đảm bảo rằng các chức năng liên quan đến quản lý tài khoản hoạt động chính xác.
- Viết test cho các phương thức và chức năng: Tạo các test case để kiểm tra các phương thức và chức năng quan trọng. Kiểm tra các phương thức của controller để đảm bảo rằng chúng trả về kết quả chính xác và xử lý các tình huống lỗi đúng cách. Ví dụ, kiểm tra rằng phương thức Edit trả về mã trạng thái 404 khi id không hợp lệ hoặc không tìm thấy người dùng, và trả về ViewResult với UserEditViewModel khi mọi thứ đều đúng.
- Sử dụng mocking để kiểm tra các phụ thuộc: Khi viết unit test, sử dụng các

thư viện mocking như Moq để giả lập các phụ thuộc của các lớp cần kiểm tra. Điều này giúp đảm bảo rằng các unit test chỉ kiểm tra logic của lớp đó mà không phụ thuộc vào các lớp khác. Ví dụ, khi kiểm tra AccountController, các phụ thuộc như IAccountService được mock để kiểm tra các phương thức controller mà không cần đến logic thực sự của service.

- Chạy và kiểm tra kết quả của unit tests: Chạy các unit test để đảm bảo rằng tất cả các kiểm tra đều thành công. Phân tích kết quả và sửa lỗi nếu cần. Đảm bảo rằng các test cases bao gồm các tình huống bình thường, tình huống biên, và các tình huống lỗi để kiểm tra toàn diện các chức năng. Ví dụ, chạy các kiểm thử cho các phương thức Edit, Register, và Login để xác minh rằng chúng hoạt động như mong đợi trong các điều kiện khác nhau.

2.4.3 Kiểm thử hệ thống

Kiểm thử hệ thống bao gồm việc thực hiện các bài kiểm tra toàn bộ hệ thống để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động đúng và hiệu quả. Các bước chi tiết bao gồm:

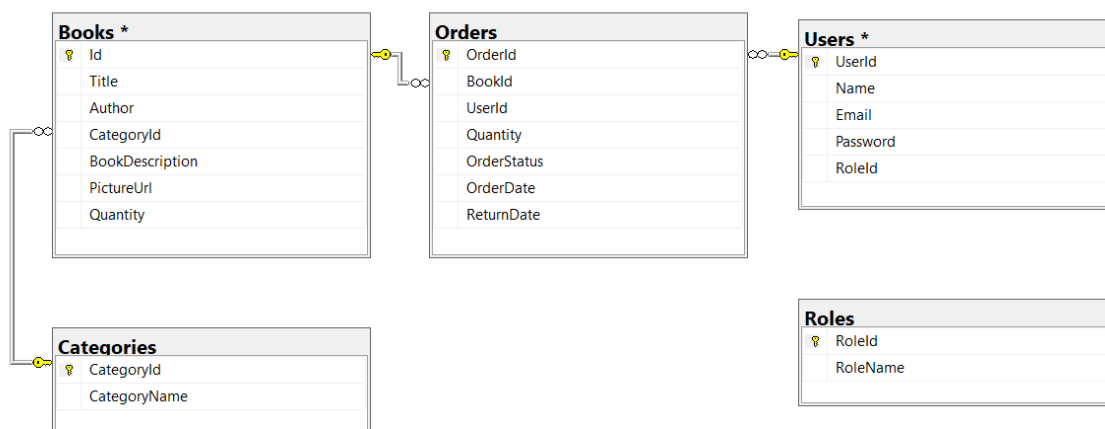
- Kiểm thử chức năng (Functional Testing): Đảm bảo rằng tất cả các chức năng của hệ thống hoạt động như mong đợi.
 - Kiểm thử trường hợp sử dụng: Kiểm tra các tình huống sử dụng điển hình để xác minh rằng tất cả các tính năng và chức năng đều hoạt động chính xác. Ví dụ:
 - * Đăng ký người dùng: Kiểm tra quy trình đăng ký người dùng mới để đảm bảo rằng hệ thống chấp nhận thông tin hợp lệ và thông báo lỗi khi có thông tin không hợp lệ.
 - * Đăng nhập: Xác minh rằng người dùng có thể đăng nhập thành công với thông tin hợp lệ và hệ thống từ chối đăng nhập với thông tin không chính xác.
 - * Chỉnh sửa thông tin người dùng: Đảm bảo rằng người dùng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình và hệ thống lưu lại các thay đổi chính xác.
 - * Đăng xuất: Kiểm tra quy trình đăng xuất để xác minh rằng người dùng được chuyển hướng về trang đăng nhập và phiên làm việc của họ được kết thúc.
 - Kiểm thử tương thích: Đảm bảo rằng hệ thống hoạt động đúng trên các trình duyệt web và các thiết bị khác nhau. Ví dụ như kiểm tra giao diện người dùng trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, và Safari để đảm bảo rằng các chức năng hoạt động nhất quán trên các nền tảng này.
- Kiểm thử xác thực và phân quyền: Đảm bảo rằng các chức năng phân quyền hoạt động đúng cách và người dùng chỉ có thể truy cập vào các chức năng mà họ được phép. Ví dụ:

-
- Kiểm tra rằng người dùng bình thường không thể truy cập các chức năng quản lý người dùng hoặc thay đổi quyền hạn của người khác.
 - Kiểm thử giao diện người dùng (UI Testing): Đảm bảo rằng giao diện người dùng hoạt động đúng cách và các yếu tố giao diện hiển thị chính xác.
 - Kiểm thử tương tác người dùng: Xác minh rằng các nút bấm, liên kết và các thành phần giao diện hoạt động như mong đợi. Ví dụ như kiểm tra rằng các liên kết trên giao diện như "Đăng nhập", "Đăng ký", và "Chỉnh sửa thông tin" hoạt động đúng cách và đưa người dùng đến các trang tương ứng.
 - Kiểm thử tính thẩm mỹ và khả năng sử dụng: Đảm bảo rằng giao diện người dùng dễ sử dụng và thẩm mỹ. Bao gồm kiểm tra các yếu tố giao diện như màu sắc, kiểu chữ, và bố trí để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế. Đảm bảo rằng các trường nhập liệu có kích thước và định dạng đồng nhất, và các thông báo lỗi hiển thị rõ ràng cho người dùng.

CHƯƠNG 3

CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

3.1 Cơ sở dữ liệu



Hình 3.1: Cơ sở dữ liệu

3.2 Giao diện

3.2.1 Trang chủ

Ở trang chủ người dùng có thể tương tác với một số cuốn sách và xem một số thông tin cơ bản của sách.

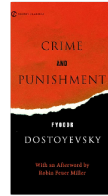
Library

New books every week, get your reading up and going !

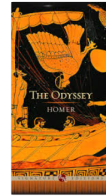
New Arrivals



It
Stephen King

[View Details](#)


Crime and Punishment
Fyodor Dostoevsky

[View Details](#)


The Odyssey
Homer

[View Details](#)


War and Peace
Leo Tolstoy

[View Details](#)


Moby Dick
Herman Melville

[View Details](#)


The Hobbit
J.R.R. Tolkien

[View Details](#)

Hình 3.2: Trang chủ

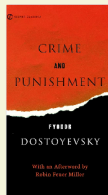
Library

New books every week, get your reading up and going !

New Arrivals



It
Stephen King

[View Details](#)


Crime and Punishment
Fyodor Dostoevsky

[View Details](#)


The Odyssey
Homer

[View Details](#)


War and Peace
Leo Tolstoy

[View Details](#)


Moby Dick
Herman Melville

[View Details](#)


The Hobbit
J.R.R. Tolkien

[View Details](#)

Hình 3.3: Trang chủ với giao diện màu kem

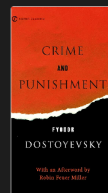
Library

New books every week, get your reading up and going !

New Arrivals



It
Stephen King

[View Details](#)


Crime and Punishment
Fyodor Dostoevsky

[View Details](#)


The Odyssey
Homer

[View Details](#)


War and Peace
Leo Tolstoy

[View Details](#)


Moby Dick
Herman Melville

[View Details](#)


The Hobbit
J.R.R. Tolkien

[View Details](#)

Hình 3.4: Trang chủ với giao diện màu tối

3.2.2 Trang login

Người dùng có thể đăng nhập bằng tên hoặc email.

The screenshot shows the 'Login' page of the 'LibraryProject' application. At the top, there is a navigation bar with links for 'LibraryProject', 'Home', and 'Books'. On the right side of the navigation bar are two buttons: 'Register' and 'Login'. The main content area is titled 'Login'. It contains two input fields: 'Email or Name' with the text 'Admin' entered, and 'Password' with four dots indicating a masked password. Below these fields is a blue 'Login' button. At the bottom of the page, there is a footer with the text '© 2024 - LibraryProject - [Privacy](#)'.

Hình 3.5: Trang Login

3.2.3 Trang Register

Người dùng có thể đăng ký 1 tài khoản với tên và email không trùng, email hợp lệ và password có chữ viết hoa, ký tự đặc biệt

The screenshot shows the 'Register' page of the 'LibraryProject' application. At the top, there is a navigation bar with links for 'LibraryProject', 'Home', and 'Books'. On the right side of the navigation bar are two buttons: 'Register' and 'Login'. The main content area is titled 'Register'. It contains three input fields: 'Name', 'Email', and 'Password'. Below the 'Email' field, there is a red error message 'Email is required'. Below the 'Password' field, there is a red error message 'Password is required'. At the bottom of the form is a blue 'Register' button. At the bottom of the page, there is a footer with the text '© 2024 - LibraryProject - [Privacy](#)'.

Hình 3.6: Trang Register

3.2.4 Trang sửa đổi thông tin người dùng

Người dùng có thể thay đổi các thông tin đăng nhập, password cần xác nhận password cũ và nhập password mới

LibraryProject

Home

Books

Categories

Hello, Admin

Orders

Settings ▾

Edit

User

Name

Admin

Email

abcde@abc.com

Old Password

....

New Password

Save

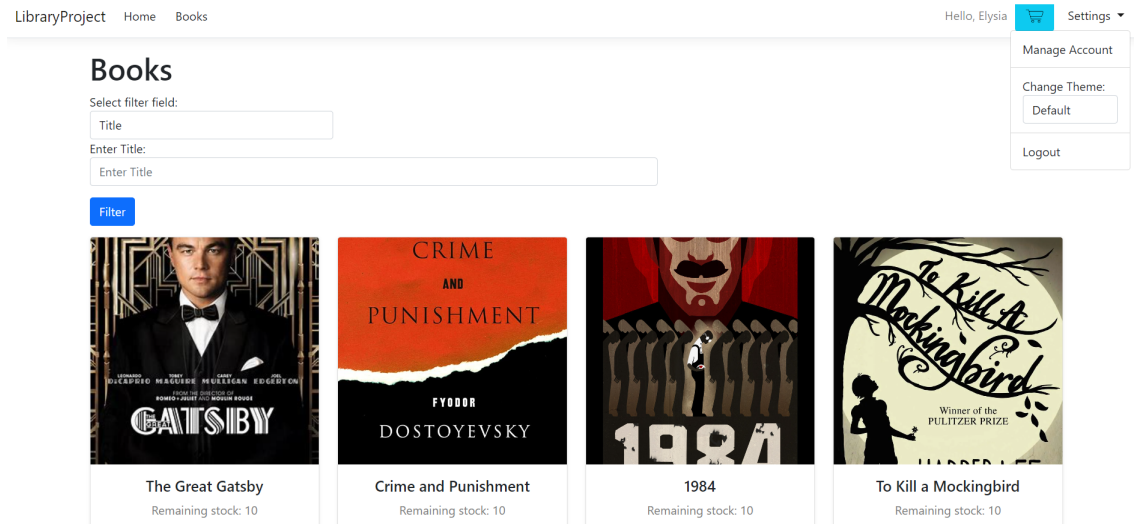
© 2024 - LibraryProject - [Privacy](#)

Hình 3.7: Trang sửa đổi thông tin người dùng

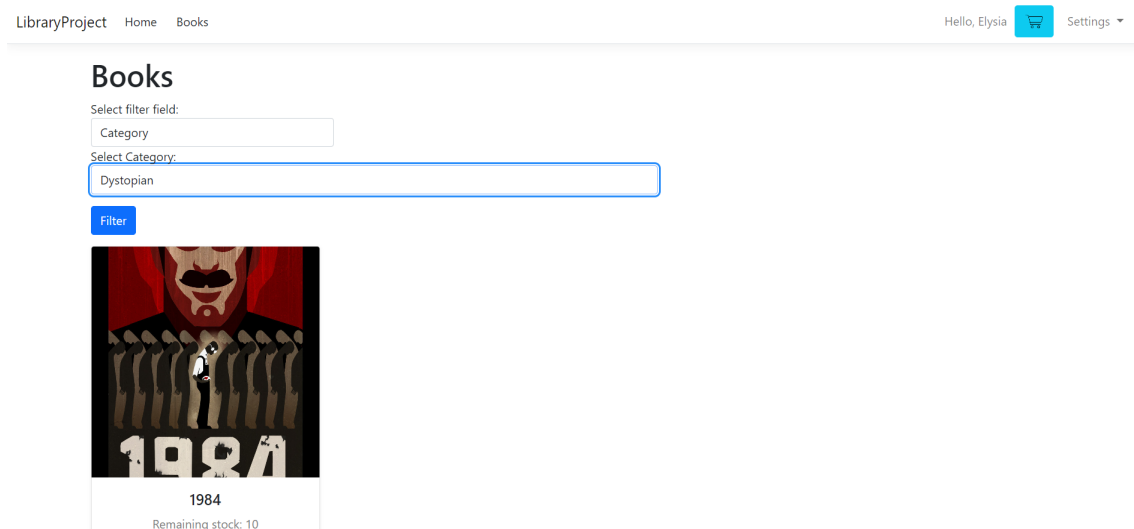
3.2.5 Trang danh sách sách

Trang của người dùng

Danh sách sách của người dùng và các bộ lọc, cài đặt bao gồm sửa đổi thông tin người dùng



Hình 3.8: Trang danh sách sách người dùng



Hình 3.9: Kết quả tìm kiếm sách

Trang của Admin

Trang danh sách sách của Admin khác ở chỗ không có hình ảnh mà có 3 nút chức năng Sửa đổi, xóa và chi tiết.

Create New

Title	Author	CategoryName	Quantity	
The Great Gatsby	F. Scott Fitzgerald	Mythology	10	<a>Edit <a>Delete <a>Details
Crime and Punishment	Fyodor Dostoevsky	Psychological Fiction	10	<a>Edit <a>Delete <a>Details
1984	George Orwell	Dystopian	10	<a>Edit <a>Delete <a>Details
To Kill a Mockingbird	Harper Lee	Historical Fiction	10	<a>Edit <a>Delete <a>Details
Moby Dick	Herman Melville	Adventure	9	<a>Edit <a>Delete <a>Details
The Odyssey	Homer	Mythology	9	<a>Edit <a>Delete <a>Details
The Catcher in the Rye	J.D. Salinger	Modern Classics	10	<a>Edit <a>Delete <a>Details
The Hobbit	J.R.R. Tolkien	Fantasy	10	<a>Edit <a>Delete <a>Details
Pride and Prejudice	Jane Austen	Romance	10	<a>Edit <a>Delete <a>Details
War and Peace	Leo Tolstoy	Epic Literature	9	<a>Edit <a>Delete <a>Details

First Previous 1 2 Next Last

Hình 3.10: Trang danh sách sách của Admin

Trang sửa đổi thông tin sách có tên , tác giả, danh mục, mô tả, đường dẫn ảnh và số lượng.

LibraryProject

Home

Books

Categories

Hello, Admin

Orders

Settings

Edit

Book

Title

The Great Gatsby

Author

F. Scott Fitzgerald

Category

Mythology

BookDescription

The Great Gatsby," penned by F. Scott Fitzgerald, is a q

PictureUrl

https://th.bing.com/th/id/OIP.P1hf8fyKdnmO2R82Ow3l

Quantity

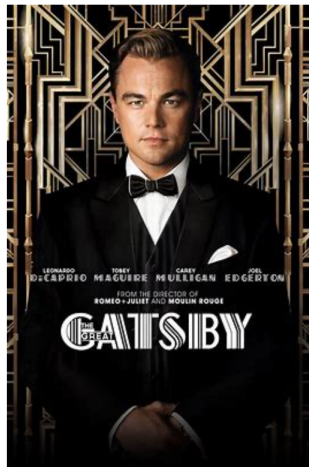
10

Save

Hình 3.11: Trang sửa đổi thông tin sách

Trang chi tiết sách bao gồm tất cả các thông tin của sách.

Book Details



The Great Gatsby

Author	F. Scott Fitzgerald
Category	Mythology
Description	The Great Gatsby, "penned by F. Scott Fitzgerald, is a quintessential American novel that delves into the opulence and moral decay of the Jazz Age. Set in the roaring 1920s, the story revolves around Jay Gatsby, a mysterious millionaire whose lavish parties and unrelenting quest to rekindle a past romance with Daisy Buchanan reveal the emptiness and illusion underlying the American Dream. Through its evocative prose and rich symbolism, the novel paints a poignant portrait of ambition, love, and the pursuit of happiness, ultimately questioning the true cost of wealth and the authenticity of human desires.
Quantity	10

Hình 3.12: Trang chi tiết sách

Trang xóa sách chỉ có các thông tin cơ bản.

LibraryProject Home Books Categories Hello, Admin [Orders](#) [Settings](#) ▼

Delete

Are you sure you want to delete this?

Book

Title	The Great Gatsby
Author	F. Scott Fitzgerald
Category	Mythology
Quantity	10

[Delete](#) | [Back to List](#)

© 2024 - LibraryProject - [Privacy](#)

Hình 3.13: Trang xóa sách

Trang tạo sách mới có lựa chọn để tạo một danh mục mới

LibraryProject

Home

Books

Categories

Hello, Admin

Orders

Settings

Create

Book

Title

Author

Category

Classic Literature

Create New

BookDescription

PictureUrl

Quantity

Create

[Back to List](#)

© 2024 - LibraryProject - [Privacy](#)

Hình 3.14: Trang tạo sách

Create

Category

CategoryName

Create

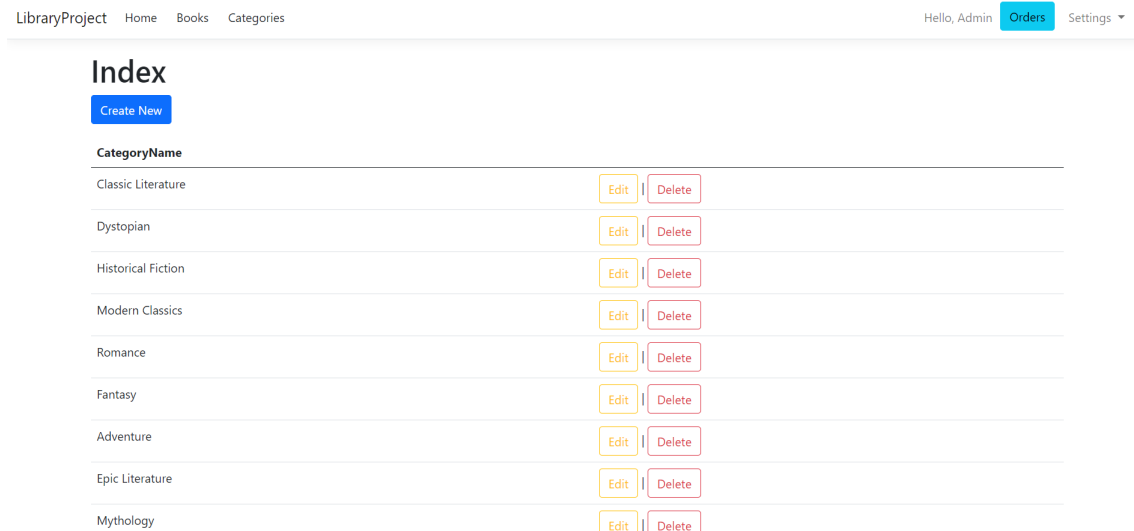
[Back to List](#)

© 2024 - LibraryProject - [Privacy](#)

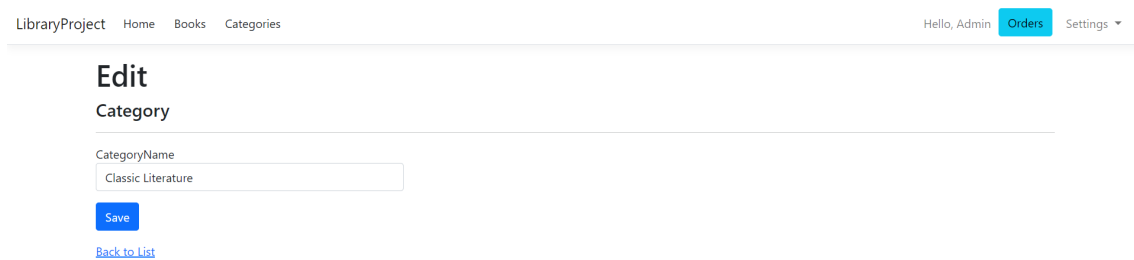
Hình 3.15: Trang tạo danh mục

27

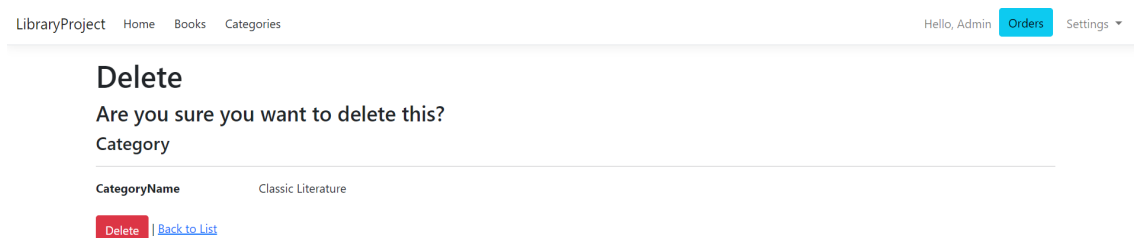
Nếu danh mục tạo sai hay cần xóa danh mục thì Admin có quyền truy cập trang danh sách danh mục :



Hình 3.16: Trang danh sách danh mục



Hình 3.17: Trang chỉnh sửa danh mục

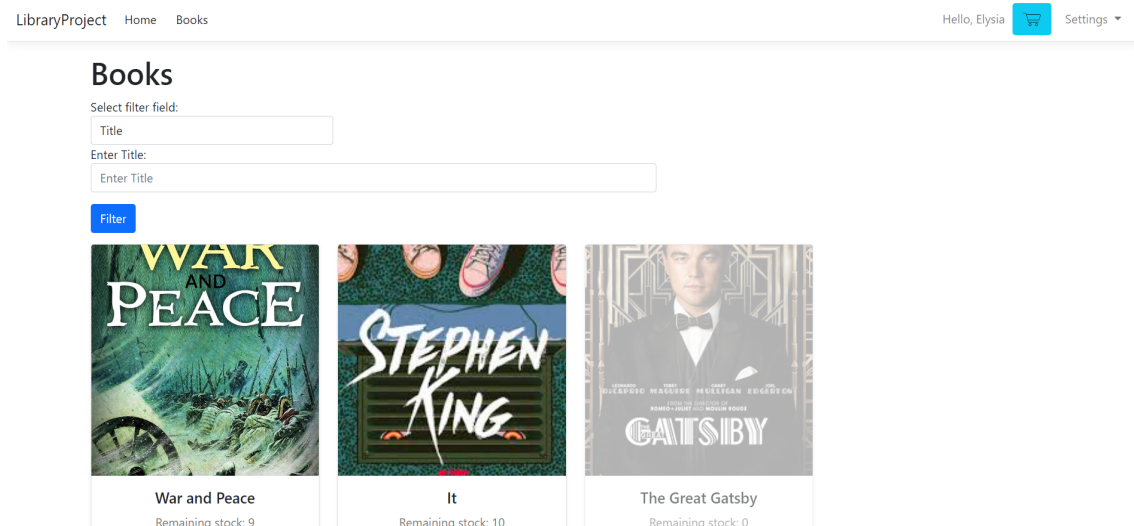


Hình 3.18: Trang xóa danh mục

3.2.6 Trang quản lý đơn đặt hàng

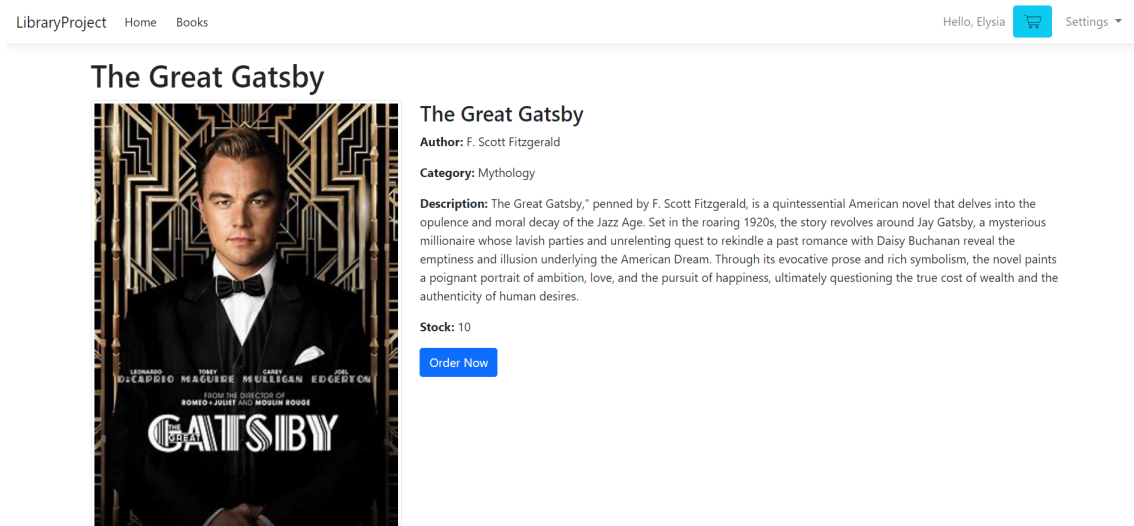
Trang của người dùng

Nếu cuốn sách đã hết số lượng trong kho, người dùng không thể nhấn đặt hàng



Hình 3.19: Sách hết số lượng

Khi Người dùng muốn đặt một cuốn sách, người dùng chọn từ danh sách sách đến trang đặt hàng có nút đặt hàng



Hình 3.20: Trang chi tiết sách để đặt hàng

Trang tạo đơn hàng cho phép người dùng thay đổi thông tin đặt hàng, nếu không thay đổi thì mặc định là một cuốn sách, thời gian trả mặc định là sau 21 ngày

LibraryProject

Home

Books

Hello, Elysia



Settings

Create Order

Book Title

The Great Gatsby

Quantity

1

OrderDate

24/08/2024 02:38:54, 128 SA

ReturnDate

14/09/2024 02:38:54, 128 SA

Create

© 2024 - LibraryProject - [Privacy](#)

Hình 3.21: Trang tạo đơn hàng

Sau khi đặt hàng đi đến giỏ hàng, có thể chỉnh sửa đơn hàng hay hủy đơn hàng, trạng thái đơn hàng là đang chờ

LibraryProject

Home

Books

Hello, Elysia



Settings

Your Cart

Book Title	Quantity	Order Date	Return Date	Order Status		
To Kill a Mockingbird	1	8/24/2024 2:56:47 AM	9/14/2024 2:56:47 AM	Pending	Edit	Delete
Moby Dick	1	8/24/2024 2:57:00 AM	9/14/2024 2:57:00 AM	Pending	Edit	Delete

Go to Book List

© 2024 - LibraryProject - [Privacy](#)

Hình 3.22: Trang giỏ hàng

Đơn hàng có thể chỉnh sửa số lượng và ngày trả trước khi thay đổi trạng thái đơn hàng

LibraryProject

Home

Books

Hello, Elysia

Settings

Edit Order

BookId

Crime and Punishment

Quantity

1

ReturnDate

14/09/2024 02:44:36,621 SA

Save

[Back to Cart](#)

© 2024 - LibraryProject - [Privacy](#)

Hình 3.23: Trang chỉnh sửa đơn hàng

Đơn hàng đã thay đổi trạng thái không thể thay đổi, đơn từ chối có thể hủy, đơn chấp thuận có thể trả, sau khi trả có thể xóa đơn

LibraryProject

Home

Books

Hello, Elysia

Settings

Your Cart

Book Title	Quantity	Order Date	Return Date	Order Status	
To Kill a Mockingbird	1	8/24/2024 2:56:47 AM	9/14/2024 2:56:47 AM	Approved	Return
Moby Dick	1	8/24/2024 2:57:00 AM	9/14/2024 2:57:00 AM	Denied	Delete

Go to Book List

© 2024 - LibraryProject - [Privacy](#)

Hình 3.24: Trạng thái đơn hàng

Trang của Admin

Admin có quyền xem người đặt, thông tin đơn và chức năng chấp nhận hay từ chối đơn

LibraryProject Home Books Categories Hello, Admin Orders Settings ▾

Manage Orders

Order ID	Book Title	Quantity	Status	Order Date	Return Date	Actions
52	The Great Gatsby	10	Denied	8/23/2024	9/13/2024	Denied
56	Crime and Punishment	1	Approved	8/24/2024	9/14/2024	Approved
57	To Kill a Mockingbird	1	Pending	8/24/2024	9/14/2024	Approve Deny
58	Moby Dick	1	Pending	8/24/2024	9/14/2024	Approve Deny

© 2024 - LibraryProject - [Privacy](#)

Hình 3.25: Trạng thái đơn hàng

CHƯƠNG 4

KẾT LUẬN

4.1 Kết quả đạt được

Về cơ bản , trang đã thực hiện được các chức năng cơ bản của của một hệ thống quản lý thư viện trực tuyến, có giao diện người dùng đơn giản, dễ tiếp cận. Khả năng tải trang và tốc độ phản hồi ổn định. Có bảo mật về thông tin cho người dùng, phân quyền và bảo mật thông tin hệ thống. Cơ sở dữ liệu đơn giản, dễ cập nhật. Hệ thống dễ dàng cập nhật, sửa đổi, phù hợp với dự án nhiều người tham gia.

4.2 Nhược điểm

- Trang web vẫn cần cải tiến về mặt giao diện người dùng, sử dụng pop up thông báo thay vì phải chuyển trang cho các chức năng CRUD
- Bảo mật : Tài khoản người dùng chưa mã hóa cho một số thành phần, chưa bảo mật chống một số loại tấn công, chưa mã hóa URL trang web tránh người dùng đoán tên để truy cập.
- Hiệu suất : cần tinh chỉnh và tối ưu hóa hơn
- Tích hợp : Chưa tích hợp các dịch vụ và hệ thống bên ngoài

4.3 Hướng phát triển trong tương lai

- Nâng cấp cơ sở dữ liệu cho các phần dữ liệu mới như thông tin tác giả, một số thông tin khác của sách, bình luận và đánh giá người dùng
- Phát triển thêm về mặt giao diện, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng
- Nâng cấp khả năng bảo mật của trang web cũng như của cơ sở dữ liệu, bảo mật thông tin người dùng
- Tính năng : Gợi ý tìm kiếm, tìm kiếm theo quốc gia, ngôn ngữ, tải xác nhận bằng pdf...

CHƯƠNG 5

PHỤ LỤC

5.1 Phân chia công việc

Nhóm gồm 2 thành viên : Nguyễn Mai Phương và Nguyễn Đức Kiên Trung

1) Nguyễn Mai Phương

- Thời gian thực tập: 17/06/2024 - 20/08/2024
- Vai trò: phát triển trang web
- Công việc : Phát triển giao diện và phần backend, phát triển các chức năng và cơ sở dữ liệu

2) Nguyễn Đức Kiên Trung

- Thời gian thực tập: 17/06/2024 - 20/08/2024
- Vai trò: phát triển trang web
- Công việc : Phát triển backend, tối ưu ứng dụng cho bảo trì và cập nhật, kiểm thử ứng dụng.

Liên hệ và phản hồi

- Nguyễn Mai Phương: Nguyenmaiphuong2_t66@hus.edu.vn
- Nguyễn Đức Kiên Trung: Nguyenduckientrung_t66@hus.edu.vn

Mã nguồn dự án

Github : <https://github.com/CapAethel/LibraryProject>

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Entity framework core. *Learn Microsoft* (2021).
- [2] Dependency injection in asp.net core. *Learn Microsoft* (2023).
- [3] Overview of asp.net core mvc. *Learn Microsoft* (2023).
- [4] Overview of asp.net core. *Learn Microsoft* (2024).
- [5] What is sql server management studio (ssms)? *Learn Microsoft* (2024).



NHẬN XÉT THỰC TẬP

Công ty thực tập: Chi nhánh Công ty NashTech Việt Nam tại Hà Nội

Người hướng dẫn: Đỗ Đăng Tuấn

Thời gian thực tập: 17/6/2024 – 20/8/2024

STT	Họ và tên SV	Ý thức	Kiến thức	Mức độ hoàn thành CV	Điểm (Thang điểm 10)
1	Nguyễn Mai Phương	Thái độ làm việc tích cực, chăm chỉ. Trách nhiệm tốt, nhưng cần cải thiện sự tập trung. Khả năng tự nghiên cứu tốt	Kiến thức tốt, nắm bắt nhanh	Công việc hoàn thành đúng hạn và đầy đủ nội dung Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh tốt, biết cách trình bày ý tưởng rõ ràng và thuyết phục.	9
2	Nguyễn Đức Kiên Trung	Thái độ tích cực, trách nhiệm tốt, nhưng cần cải thiện sự tập trung	Kiến thức ổn, nhưng cần củng cố thêm	Công việc hoàn thành nhưng còn thiếu sót nhỏ Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh tốt, biết cách trình bày ý tưởng rõ ràng và thuyết phục.	8

Những vấn đề cần góp ý với thực tập sinh/ nhà trường để công việc có thể tiến hành tốt hơn:

Kiến thức nền tảng: Cần tập trung củng cố kiến thức nền tảng về lập trình, đặc biệt là lập trình hướng đối tượng (OOP). Hiểu rõ và áp dụng các nguyên tắc OOP sẽ giúp xây dựng mã nguồn dễ bảo trì và mở rộng, đồng thời giải quyết hiệu quả các vấn đề lập trình phức tạp hơn trong tương lai.

Kỹ năng giải quyết vấn đề: Nên cải thiện khả năng giải quyết vấn đề bằng cách không ngại hỏi khi gặp khó khăn và tích cực đề xuất các ý tưởng sáng tạo.

Làm việc nhóm: Cần tăng cường khả năng làm việc nhóm, học cách phối hợp và chia sẻ công việc với các thành viên trong nhóm.

Sử dụng source control: Cần nâng cao kỹ năng sử dụng các công cụ quản lý phiên bản (source control) như Git để theo dõi và quản lý mã nguồn hiệu quả hơn.

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2024

Xác nhận của người đánh giá



Đỗ Đăng Tuấn

Xác nhận của doanh nghiệp

(Ký và đóng dấu)



Nguyễn Hoàng Hương

Trưởng phòng Nhân sự